

# Měřič kvality oblohy (amatérské SQM)

<http://sqm.AstroMiK.org>



## Návod pro úpravy SW

SW: STM32  
ATmega328

2026-05-18 (STM32F4x1)  
2026-05-17..int

19.5.2026

# OBSAH

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Úvod .....                                        | 2  |
| Organizace vnitřní EEPROM.....                    | 2  |
| Popis uložených záznamů v EEPROM .....            | 11 |
| Základní popis programu a jeho nastavení.....     | 19 |
| Značené části programu .....                      | 20 |
| Připravené rozšíření o další 4 čidla .....        | 28 |
| Nastavení úrovní pro test stavu baterie.....      | 31 |
| Jazyky .....                                      | 34 |
| Nápovědy na SD kartě .....                        | 37 |
| Nahrání programu a jeho případná aktualizace..... | 38 |
| Změny v návodu .....                              | 39 |

# Úvod

Tento návod obsahuje detailní informace o programu, jeho možných úpravách a přizpůsobení.

## Organizace vnitřní EEPROM

Uvnitř SQM se nachází paměť, do které se ukládají jednotlivé záznamy. Tato paměť je trvalá a pamatuje si zapsané údaje i při vypnutí napájení.

Pro ukládání záznamů slouží oblast od buňky s adresou 700 až do konce paměti (adresa 131071).

Na začátku paměti jsou uloženy systémové parametry a kalibrační tabulky.

Adresy v EEPROM jsou nadefinované na začátku programu v souboru "stm411.ino" v bloku [#doc#10](#):

```
#define eeaddr_RTC_set          0UL
#define eeaddr_RTC_korekce     4UL
#define eeaddr_leto_zima       8UL
#define eeaddr_oddelovace      9UL
#define eeaddr_automat         10UL
#define eeaddr_prumerovani     11UL
#define eeaddr_modbus_LED      12UL
#define eeaddr_LED             13UL
#define eeaddr_SLAVE_baud      14UL
#define eeaddr_CRC_tset_lock   15UL
#define eeaddr_stab            16UL
#define eeaddr_pocet_cidel     17UL
#define eeaddr_10kB_znacka     18UL
#define eeaddr_uroven_EEPROM   19UL
#define eeaddr_teplozni_kalibrace 20UL
#define eeaddr_TS_stanoviste   48UL
#define eeaddr_svetelna_kalibrace 50UL
#define eeaddr_TS_aktual       470UL
#define eeaddr_kompas_offset   471UL
#define eeaddr_perif_bity      472UL
#define eeaddr_beep_bity       474UL
```

```

#define eeaddr_elevace_soumrak      476UL
#define eeaddr_GPS_track_id         477UL
#define eeaddr_GPS_track_interval   479UL
#define eeaddr_AUTOkom               480UL
#define eeaddr_CALIB_znacka          481UL
#define eeaddr_eeaddr_MOD_autoupdate482UL
#define eeaddr_bortle                483UL
#define eeaddr_servis                484UL
#define eeaddr_GEO_lat               485UL
#define eeaddr_GEO_lon               487UL
#define eeaddr_zima_hod              489UL
#define eeaddr_leto_hod              490UL
#define eeaddr_menu_bity             491UL
#define eeaddr_posledni_den          495UL
#define eeaddr_AfD                   499UL
#define eeaddr_stanoviste            500UL
#define eeaddr_txt_zony              575UL
#define eeaddr_luxmetr               583UL
#define eeaddr_AFD_styl              589UL
#define eeaddr_rezerva_2             590UL
#define eeaddr_test_write            599UL
#define eeaddr_kompas                600UL
#define eeaddr_naklon_horiz          612UL
#define eeaddr_naklon_vert           618UL
#define eeaddr_alarmy               624UL
#define eeaddr_TEST_alarm            636UL
#define eeaddr_DSO_setup             637UL
#define eeaddr_DSO_prumery           639UL
#define eeaddr_DSO_ohniska           645UL
#define eeaddr_DSO_okulary           651UL
#define eeaddr_DSO_normal_MSA        656UL
#define eeaddr_rezerva_3             657UL
#define eeaddr_MIN_EEPROM            700UL

```

Konkrétně tedy vypadá obsazení paměti takto:

| <b>adresa</b> | <b>popis</b>                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 až 3        | čas posledního seřízení RTC v sekundách od 1.1.1970                                                                                    |
| 4 až 7        | za jak dlouho se má přidávat nebo ubírat autokalibrační sekunda k vnitřnímu času (detailně popsáno v kapitole " Vnitřní hodiny (RTC)") |

- 8 značka pro aktuální časovou zónu  
zimní (0) nebo letní (1).
- 9 nastavení oddělovačů položek a desetinných  
oddělovačů v CSV souborech na SD kartě.  
(detailně rozepsáno pod touto tabulkou)
- 10 interval automatického spouštění měření v minutách
- 11 počet vzorků k průměrování
- 12 zapnutý (0bx1), nebo vypnutý (0bx0) modbus  
LED menu (0b0x), nebo displejové menu (0b1x)
- 13 případné vypínání funkcí RGB LED
- 14 nastavená SLAVE adresa a rychlost komunikace  
(detailně rozepsáno pod touto tabulkou)
- 15 bit 0: CRC bajt se při příjmu dat z RS485 (0 = netestuje)  
(1 = testuje)  
bit 6: soubor RTC\_set.csv (0 = zakázán; 1 = povolen)  
bit 7: Tlačítko pro TimeStamp (0 = odemčené)  
(1 = blokové)
- 16 úroveň pro určení nestabilního jasu
- 17 počet čidel světla na expanzní desce  
(jedno SQM dokáže číst hodnotu světla  
až ze 7 čidel připojených přes I<sup>2</sup>C expander)
- 18 značka při každých obsazených 10kB paměti  
pro rychlejší hledání volného místa  
po zapnutí napájení.

|            |                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19         | Hranice světla pro ukládání do EEPROM.<br>V desetinách mag/arcsec <sup>2</sup><br>(platí jen pro spouštění tlačítkem, automatem,<br>nebo po sériové lince.<br>V případě kalibrace se ignoruje) |
| 20 až 47   | kalibrační tabulka pro teplotu<br>(2 sloupce * 7 dvojbajtových hodnot = 28 bajtů)                                                                                                              |
| 48 až 49   | značka pro nulování pořadí v záznamech<br>časových razítek a aktuální přednastavené<br>pozorovací stanoviště (nejvyšší 3 bity)                                                                 |
| 50 až 469  | kalibrační tabulky pro čidla světla<br>(7 čidel * 2 sloupce * 15 dvojbajtových hodnot =<br>420 bajtů)                                                                                          |
| 470        | aktuální pořadové číslo časového razítka<br>(pořadí se nuluje vždycky v poledne)                                                                                                               |
| 471        | doladění kompasu při špatně nalepeném čidle<br>(+/- 12,7°)                                                                                                                                     |
| 472 až 473 | informace o dočasně deaktivovaných perifériích                                                                                                                                                 |
| 474        | informace o funkcích, které mají povolenou akustickou<br>signalizaci (2 bajty)                                                                                                                 |
| 476        | elevace Slunce pod horizontem, při které se hlásí<br>uživatelsky nastavitelný soumrak                                                                                                          |
| 477        | 2 bajty:<br>stav GPS trasování (nejvyšší bit15)<br>bit 14 nepoužit<br>pořadové číslo trasovacího souboru (bity 13 až 0)                                                                        |
| 479        | interval záznamu GPS souřadnic do trasovacího<br>souboru v sekundách (defaultně 20 sekund)                                                                                                     |
| 480        | konfigurace automatického odesílání dat                                                                                                                                                        |
| 481        | index kalibračního CSV souboru na SD kartě<br>(automaticky se zvyšuje v rozsahu 0 až 255)                                                                                                      |

- 482                      pokud obsahuje číslo 1, dochází po každém měření k automatickému naplnění modbusových registrů 30001 až 30031 posledním záznamem
- 483                      Zapsáním hodnoty 1 se zpřístupní zjednodušený přepočet z MSA na Bortleho stupeň.
- 484                      Vyhrazený prostor pro testování neveřejných funkcí. Na tuto adresu nic nezapisovat. V publikovaných verzích programu nastaveno defaultně na 0.
- 485 až 486              zeměpisná šířka pro astro výpočty v desetinách stupně
- 487 až 488              zeměpisná délka pro astro výpočty v desetinách stupně
- 489                      posun časové zóny pro "zimní" čas proti UTC
- 490                      posun časové zóny pro letní čas proti UTC
- 491 až 494              povolené, nebo zakázané položky v menu (bitově)
- 495 až 498              poslední den, kdy probíhal nějaký záznam. Používá se pro výpis posledního souboru se záznamy do sériové linky.
- 499                      hodnota jasu pro funkci Alarm for Darkness v desetinách mag/arcsec<sup>2</sup>.
- 500 až 574              5 přednastavených pozorovacích stanovišť (vždycky 10 znaků názvu a 5 bajtů grafiky pro displej)
- 575 až 582              2x4 znaky pro uživatelské nastavení označení časových zón (např. "SEC " / "SELC")
- 583 až 588              pro kalibraci luxmetru (6 bajtů)
- 589                      styl chování funkce AFD
- 590 až 598              rezerva 9 bajtů
- 599                      pro testovací zápis na kontrolu, že EEPROM funguje
- 600 až 611              kalibrace kompasu (minima a maxima magnetické síly ve všech 3 osách)

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 612 až 617 | kalibrace náklonoměru LSM303DLHC<br>(hodnoty zrychlení os x, y, z v horizontální poloze)                    |
| 618 až 623 | kalibrace náklonoměru LSM303DLHC<br>(hodnoty zrychlení os x, y, z ve vertikální poloze)                     |
| 624 až 635 | časy 5 alarmů (budíků) a jedné odpočtové funkce.<br>Každý cílový čas je uložen jako počet minut od půlnoci. |
| 636        | značka pro testovací alarm<br>(alarm spouštěný v testovacím režimu)                                         |
| 637 až 638 | pro funkci výpočtů viditelnosti DSO<br>paměť posledních nastavených parametrů<br>(detaily níže)             |
| 639 až 644 | přednastavené průměry dalekohledů (3x2 bajty)<br>Nastavené průměry se zobrazují v menu DSO.                 |
| 645 až 650 | přednastavená hlavní ohniska (3x2 bajty)<br>Nastavená ohniska se zobrazují v menu DSO.                      |
| 651 až 655 | Přednastavená ohniska okulárů (5x1 bajt)<br>Nastavená ohniska se zobrazují v menu DSO.                      |
| 656        | normálová hodnota jasu pro určování viditelnosti<br>hvězdokup v desetínách mag/arcsec <sup>2</sup>          |
| 657 až 699 | rezerva (33 bajtů)                                                                                          |



---

## Detail adresy 9

(oddělovače položek a desetinných míst v CSV souborech)

bit 1 a bit 0

'0' '0' ... oddělovač položek mezera  
'0' '1' ... oddělovač položek čárka  
'1' '0' ... oddělovač položek středník [default]  
'1' '1' ... oddělovač položek tabulátor

bit 2 = '0' ... oddělovač desetinných míst: tečka

bit 2 = '1' ... oddělovač desetinných míst: čárka [default]

bit 3 = '0' ... položky mezi oddělovači neuzavírat do uvozovek [default]

bit 3 = '1' ... každou položku mezi oddělovači zavřít do  
uvozovek

bit 4 = '0' ... nevytvářet hlavičku v souboru

bit 4 = '1' ... na začátku každého souboru vytvořit hlavičku [default]

formát bajtu:

(0bxxxhudoo)

xxx = nevyužito; h = hlavička; u = uzavírání položek do uvozovek;

d = desetinný oddělovač; oo = oddělovač položek

---

## Detail adresy 14

(SLAVE adresa a rychlost komunikace)

bity 0 až 3 = SLAVE adresa pro komunikaci (1 až 15)

bity 4 a 5 = rychlost sériové komunikace (0 až 3)

formát bajtu:

(0bxx00AAAA = 9600)

(0bxx01AAAA = 19200)

(0bxx10AAAA = 38400)

(0bxx11AAAA = 115200)

AAAA = SLAVE adresa; xx = nevyužito (rezerva)

---

---

## Detail adresy 480

(konfigurace automatického odesílání dat)

Nejvyšší dva bity určují linku, kam se mají data odesílat

0b00xxxxxx - automatické odesílání dat vypnuto

0b10xxxxxx - data se automaticky odesílají do USB sériové linky

0b01xxxxxx - data se automaticky odesílají do linky RS485

0b11xxxxxx - NEPOUŽITO (do obou linek zároveň se data neodesílají)

bit 5 není použitý

bit 4 určuje formát odesílaných dat

0bxxx0xxxx - datový formát (pole bajtů)

0bxxx1xxxx - textový formát (textové hodnoty oddělené nastavenými oddělovači)

pomocí bitů 3 až 0 se nastavují odesílaná data

0bxxxx0000 - nejzákladnější data: datum a čas (bez časové zóny, bez DvT)  
+ jas mmag/arcsec2

0bxxxxxxx1 - přidat informace o počasí (teplota, tlak, vlhkost)

0bxxxxxx1x - přidat detailní informace o jas (infra / full / config / stabil)

0bxxxxx1xx - přidat detailní informace o náklonu a azimutu

0bxxxx1xxx - přidat detailní astro informace  
(elevace Slunce a Měsíce a jeho osvětlení)

0bxxxx1111 - odešle úplně celý záznam  
(i informace, které nejsou pomocí jednotlivých bitů dostupné)

---

## Adresa 482

Automatické plnění modbusových registrů posledním záznamem.

Pro nastavení této adresy není zprovozněna veřejná funkce, proto se nastavuje pomocí příkazu přes USB sériovou linku: **@W482,n**

(**n=1** pro zapnutí automatického plnění, **n=0** pro vypnutí).

Po každé změně hodnoty na této adrese se provádí automatický reset.

---

## **Adresa 589**

Styl chování funkce AFD.

0 ... Při překročení nastavené hranice AFD se zobrazí informační hlášení, které je nutné potvrdit tlačítkem. Po resetu se hlášení už nezobrazuje, ale funkce AFD je stále zapnutá a řídí boční signál.

1 ... Při překročení nastavené hranice AFD se zobrazí informační hlášení, které je nutné potvrdit tlačítkem. Po resetu je funkce AFD stále zapnutá a řídí boční signál. Informační hlášení je povolené a při překročení hranice se musí znovu potvrdit.

2 ... AFD je i po resetu aktivní, ale žádná informace o překročení hranice se na displeji nezobrazuje. Žádné potvrzení tlačítkem není potřeba.

3 ... AFD (ovládání bočního signálu a logování) je aktivní pouze do resetu. Informační hlášení při překročení nastavené úrovně se nezobrazuje. Není nutné ho potvrzovat tlačítkem. Po resetu se AFD automaticky vypíná.

Jakýkoliv jiný styl je automaticky po resetu upraven na defaultní styl 0.

Nastavení stylu je možné pouze přímým zápisem zvolené hodnoty do EEPROM funkcí [@W 589,\\_\\_\\_](#) přes sériovou linku.

---

## **Adresy 637,638**

Jedná se o dvojbajt, který si uchovává indexy nastavených parametrů pro výpočty viditelnosti DSO.

V nejnižších 4 bitech (bit 0 až 3) je uložen stupeň schopností pozorovatele 1 až 5 (bit 3 je tedy vždycky v '0').

V dalších 4 bitech (bit 4 až 7) je uložen index průměru dalekohledu 0 až 3 (bity 6 a 7 jsou také vždycky '0'). Index odkazuje na konkrétní průměry na adresách 639 až 644. Po resetu tak zůstává průměr dalekohledu nastavený na poslední použitou hodnotu.

V bitech 8 až 11 je uložen index hlavních ohnisek dalekohledu 0 až 3 (bity 10 a 11 jsou v '0'). Index odkazuje na konkrétní délky na adresách 645 až 650. Po resetu tak zůstává hlavní ohnisko dalekohledu nastavené na poslední použitou hodnotu.

V bity 12 až 15 nejsou použité (rezerva).

# Popis uložených záznamů v EEPROM

Každý záznam se ukládá do EEPROM v minimalizovaném formátu ve stejně dlouhých blocích. Délka bloku závisí na tom, co všechno se má zaznamenávat.

Nastavení zaznamenávaných dat se provádí přímo v programu před kompilací (v soboru "**stm411.ino**" v části [#doc#05](#)). Po každé změně je nutné celou paměť přeformátovat (je na to určený příkaz odesílaný přes USB sériovou linku - HARD formát: **#FH** ).

V minimální variantě, kdy se zaznamenává pouze datum, čas, úroveň jasu a informační bajty (informace o způsobu spouštění měření, časová zóna a SLAVE adresa, značka stability), je velikost jednoho záznamu 8 bajtů. v tom případě se do 128kB paměti vejde asi 16 000 záznamů.

V maximální variantě, kdy se ukládá navíc ještě teplota, tlak, vlhkost (musí být osazené čidlo BME280), zeměpisné souřadnice, nadmořská výška (musí být připojen GPS modul), detailní informace o změřeném světle (kanály Infra a Full, zesílení, doba měření) údaje o poloze Slunce a Měsíce, azimut a náklon je jeden záznam dlouhý 36 bajtů a do paměti se tak vejde asi 3 400 záznamů.

Po zaplnění paměti se starší záznamy začnou přepisovat novými naměřenými hodnotami.

Organizace jednoho záznamu světla vypadá následovně:

- 1. bajt
  - značka obsazeného nebo volného bloku (bit 7),
  - typ záznamu (světlo, stopky, časová značka) (bity 6 a 5)
  - (bit 4 nepoužitý)
  - index přepnutého čidla na rozšiřující desce (bity 3, 2, 1)
  - značka zima (SEČ) / léto (SELČ) (bit 0),
- 2. až 5. bajt
  - časový údaj v sekundách od 1.1.1970
- 6. a 7. bajt
  - údaj o naměřeném plošném jasu  
v tisícinách mag/arcsec<sup>2</sup>
- 8. bajt
  - SLAVE adresa zařízení pro komunikaci (bity 7, 6, 5, 4)
  - značka stability měřeného jasu (bit 3)
  - popis co způsobilo spuštění měření (bity 2, 1, 0)  
(tlačítko, sériová linka, automat, kalibrace ...)

Volitelně se pak k 8 bajtům přidávají ještě následující údaje:

- informace o INFRA složce světla (plus 2 bajty na záznam)
- informace o FULL kanálu světla (plus 2 bajty na záznam)
- informace o nastavení Control registru čidla světla  
(zesílení, doba snímání) (plus 1 bajt na záznam)
- informace o teplotě (plus 2 bajty na záznam)
- informace o vlhkosti (plus 2 bajty na záznam)
- informace o tlaku (plus 2 bajty na záznam)
- informace o zeměpisných souřadnicích  
(délka, šířka, výška) (plus 10 bajtů na záznam)
- informace o úhlu náklonu v době měření  
(desetiny stupně) (plus 2 bajty na záznam)
- informace o azimutu měření (plus 2 bajty na záznam)
- informace o poloze Slunce a Měsíce a osvětlení Měs. v době měření  
(stupně a procenta) (plus 3 bajty na záznam)

---

#### **Detailní informace k organizaci 1. bajtu záznamu:**

bit 7 = '0' = následující blok bajtů je volný, je možné ho přepsat  
bit 7 = '1' = následující blok bajtů je obsazený

| bit 6 | bit 5 |                                                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| '0'   | '0'   | = běžný záznam světla                               |
| '1'   | '0'   | = záznam byl pořízen v režimu "Stopky"              |
| '0'   | '1'   | = jedná se o záznam časové značky                   |
| '1'   | '1'   | = nemůže nastat (rezervováno pro speciální případy) |

bit 4 = nepoužito

bit 3, 2, 1 = index čidla světla na rozšiřující desce  
(když není deska použita má vnitřní čidlo index 0)  
index je o 1 nižší, než je zobrazované číslo čidla  
0bxxxx010x označuje číslo čidla 3

bit 0 = '0' = zaznamenaný čas je v "zimní" zóně (SEČ)  
bit 0 = '1' = zaznamenaný čas je v "letní" zóně (SELČ)

## Detailní informace k organizaci 8. bajtu záznamu:

bity 7, 6, 5, 4 = SLAVE adresa zařízení (1 až 15) - 0 není použita

bit 3 = '0' = měření světla nebylo stabilní

bit 3 = '1' = měření světla bylo stabilní

V režimu měření světla:

bity 2, 1, 0 = co způsobilo spuštění měření

0bxxxxx000 = nepoužito

0bxxxxx001 = tlačítko [nahoru] (u)

0bxxxxx010 = tlačítko [dolu] (d)

0bxxxxx011 = tlačítko [OK] (o)

0bxxxxx100 = spuštěno komunikací (M)

0bxxxxx101 = spuštěno automatem (A)

0bxxxxx110 = kalibrační měření (c)

0bxxxxx111 = kalibrační průměr (C)

V režimu stopek:

bity 2, 1, 0 = typ záznamu

0bxxxxx000 = nepoužito

0bxxxxx001 = spuštění stopek

0bxxxxx010 = zastavení stopek

0bxxxxx011 = mezičas

0bxxxxx100 = pokračování bez nulování

V režimu rychlé časové značky:

bity 2, 1, 0 = vždycky 0bxxxxx000

-----  
V případě povoleného ukládání **Control registru** čidla světla je formát jednotlivých bitů následující:

bity 7 a 6 jsou nepoužité

bity 4 a 5 určují zesílení (AGAIN)

- zesílení se upravuje automaticky podle aktuálního osvětlení.

0bxx00xxxx = 1x

0bxx01xxxx = 25x

0bxx10xxxx = 428x

0bxx11xxxx = 9876x

bit 3 je nepoužitý

bity 2,1 a 0 určují dobu snímání světla (ATIME)

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 0bxxxxx000 | = 100ms                                |
| 0bxxxxx001 | = 200ms                                |
| 0bxxxxx010 | = 300ms                                |
| 0bxxxxx011 | = 400ms                                |
| 0bxxxxx100 | = 500ms                                |
| 0bxxxxx101 | = 600ms [v programu nastavené napevno] |
| 0bxxxxx110 | = nepoužito                            |
| 0bxxxxx111 | = nepoužito                            |

---

**Teplota** se do EEPROM ukládá v upraveném formátu, aby se vešla do 16-bitového rozsahu:

Změřená hodnota z čidla se nejdřív vynásobí 100x, takže je výsledek celé číslo v setinách °C. K této hodnotě se přičte 50°C (v setinách °C), aby byla zaznamenávaná hodnota vždycky kladná.

Výsledek se pak ještě přepočte přes kalibrační tabulku.

Ukázka kódu:

```
float cidlo_teploty = cidlo_BME.readTemperature();
unsigned int teplota_BME = 5000 + (100 * cidlo_teploty);
teplota_BME = korekce_teploty(teplota_BME);
```

Příklad:

Teplota z čidla 26,71°C se vynásobí 100x, výsledek je číslo 2671.

K tomuto číslu se přidá 50°C v setinách °C (2671+5000 = 7671).

Pokud není nastavená korekce přes kalibrační tabulku, uloží se číslo 7671 do EEPROM jako 16-bitové číslo.

**Vlhkost** se do EEPROM ukládá také jako celé číslo, ale protože nemůže být nikdy záporná, stačí hodnotu z čidla vynásobit 100x.

Ukázka kódu:

```
float cidlo_vlhkosti = cidlo_BME.readHumidity();
unsigned int vlhkost_BME = cidlo_vlhkosti * 100;
```

Příklad:

Vlhkost z čidla 51,23% se vynásobí 100x, výsledek je číslo 5123.

Toto číslo se uloží do EEPROM jako 16-bitové číslo.

Protože se normální tlak pohybuje kolem 100 000 Pa, nebylo by možné ukládat hodnotu do EEPROM jako 16-bitové číslo.

**Tlak** se proto do EEPROM ukládá až po odečtení konstanty 60000 Pa. Konstanta se definuje v souboru "**stm411.ino**" v bloku [#doc#09](#) jako 'posun\_tlaku'.

Ukázka kódu:

```
#define posun_tlaku          60000
....
unsigned long cidlo_tlaku = cidlo_BME.readPressure();
unsigned int tlak_BME = cidlo_tlaku - posun_tlaku;
```

I **náklon** se do EEPROM ukládá v upraveném formátu.

Nejdřív se hodnota z čidla zaokrouhlí na desetiny stupně.

Pak se připočte 1000° aby byla hodnota vždycky kladná.

Výsledek se pak vynásobí 10×, takže ukládaná hodnota je náklon s rozlišením na desetiny stupně.

Ukázka kódu:

```
float naklon = naklon_z_cidla();
if (naklon < 0)    naklon = (naklon + 999.95) * 10.0;
else             naklon = (naklon + 1000.05) * 10.0;
```

**Azimuty** (namíření SQM, Slunce, Měsíc) se do EEPROM ukládají jen se zaokrouhlením na celé stupně. Ukládá se tedy hodnota 0 až 359.

Při měření azimutu se provádí průměrování. Když je změřená hodnota azimutu nestabilní (rozdíl mezi minimálním a maximálním průměrovaným vzorkem je větší než 10°), neprovádí se průměrování, ale zapíše se poslední změřená hodnota zvětšená o konstantu 500.

**Elevaci** Slunce a Měsíce bylo nutné dostat každou do 1 bajtu, proto se ukládá jen hodnota ve stupních, která je navíc posunuta o 90°, aby byla vždycky kladná.

Příklady:

Elevace Slunce je -23,7° (23,7° pod horizontem),  
do EEPROM se uloží číslo -24 + 90 = 66.

V EEPROM je hodnota 131,

skutečná elevace je 131 - 90 = 41° nad horizontem



**Záznamy GPS souřadnic** se ukládají v upraveném unsigned long formátu.

Zeměpisná délka se ukládá ve 4 bajtech v miliontinách stupně.  
Pro západní polokouli se ukládá číslo přímo, pro východní polokouli se do EEPROM přičítá 180 000 000 (východní polokoule bude vždycky větší než 180 000 000).

Příklady:

- v EEPROM je uloženo číslo 194366646 a to znamená 14.366646° v.d.
- v EEPROM je uloženo číslo 54366646 a to znamená 54.366646° z.d.

Zeměpisná šířka se ukládá podobně  
(také ve 4 bajtech s rozlišením na miliontiny stupně).  
Pro jižní polokouli se ukládá číslo přímo, pro severní polokouli se do EEPROM přičítá číslo 90 000 000 (severní polokoule bude vždycky větší než 90 000 000).

V případě použití některého z přednastavených pozorovacích stanovišť se ukládá informace o stanovišti do nejvyšších 3 bitů zeměpisné šířky.

Příklady:

- v EEPROM je uloženo číslo 139444356 a to znamená 49.444356° s.š.
- v EEPROM je uloženo číslo 19444356 a to znamená 19.444356° j.š.

Nadmořská výška se ukládá jen dvojbajtově. Rozlišení je 1 metr.  
Ke změřené hodnotě se ale do EEPROM přidává +500 metrů.

Příklady:

- v EEPROM je uloženo číslo 987 - to znamená 487 m n.m.
- v EEPROM je uloženo číslo 200 - to znamená 300 m pod mořem.

## **Stopky**

U záznamů pořízených ve funkci stopky záleží i na tom, co se zaznamenává:

V prvním bajtu záznamu se vždycky nastaví bit 6 do '1'

- to je informace, že záznam neobsahuje světlo, ale stopky.

Zbytek bitů prvního bajtu je uložený stejně jako při záznamu světla.

### **Stopky - START**

Při startu stopek je ve 2. až 5. bajtu uložen datum a čas spuštění stopek v sekundách od 1.1.1970 (tak jako u záznamu světla)

6. bajt se naplní hodnotou 0xFF.

7. bajt obsahuje aktuální počítadlo mezičasů

Do 8. bajtu se zapíše číslo 1 (značka pro START).

Ostatní bajty (teplota, tlak, GPS ...) se neukládají - nic se neměří.

### **Stopky - LAP (mezičas)**

Do 2. až 5. bajtu se ukládá čas v milisekundách od spuštění stopek.

6. bajt se naplní hodnotou 0xFF.

7. bajt obsahuje počítadlo mezičasů.

Toto počítadlo se nuluje společně s nulováním stopek.

Do 8. bajtu se zapíše číslo 3 (značka pro mezičas).

## Stopky - STOP

Do 2. až 5. bajtu se ale ukládá čas v milisekundách od spuštění stopek.

6 bajt se naplní hodnotou 0xFF.

7 bajt obsahuje počítadlo mezičasů.

Při zastavení stopek se toto počítadlo také zvětší o 1, stejně jako u mezičasů.

Do 8. bajtu se zapíše číslo 2 (značka pro STOP).

## Stopky - CONT

Poslední typ záznamu pro režim "Stopky" je záznam "Cont".

K tomuto záznamu dochází, když při spuštění stopek nebyl předchozí zaznamenaný čas vynulovaný.

Záznam v EEPROM je stejný jako při startu, akorát do 8. bajtu se zapisuje číslo 4 (značka pro pokračování bez nulování).

Počítadlo mezičasů také pokračuje v řadě bez vynulování.

Příklady uložených záznamů stopek v EEPROM (data v HEX formátu)

START:

C0 60 39 5F 8E FF 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Mezičas 1 (LAP):

C0 00 00 0D 52 FF 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Mezičas 2 (LAP):

C0 00 00 18 46 FF 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Mezičas 3 (LAP):

C0 00 00 23 34 FF 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

STOP:

C0 00 00 2F 29 FF 04 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Pokračování bez vynulování (CONT):

C0 60 39 5F 9E FF 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

STOP:

C0 00 00 39 AC FF 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

# Základní popis programu a jeho nastavení

Program je psaný v jazyku Wiring pro prostředí Arduino IDE.  
Do Arduino IDE je nutné doinstalovat podporu pro procesory STM32 a některé knihovny pro čidla (ke stažení v příloze).

Celý program je rozdělen na několik samostatných souborů:

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| astro.ino         | podprogramy pro výpočty poloh Slunce a Měsíce                                                                             |
| autokalibrace.ino | podprogramy pro přídavný kalibrátor                                                                                       |
| bme280.ino        | podprogramy pro obsluhu čidla BME280                                                                                      |
| displej.ino       | podprogramy pro obsluhu 7-segmentových displejů                                                                           |
| ds3231.ino        | podprogramy pro přídavný RTC obvod s funkcí budíku                                                                        |
| dso_db.ino        | databáze DSO a výpočty viditelnosti                                                                                       |
| eeprom.ino        | podprogramy pro čtení a zápis do EEPROM                                                                                   |
| expander.ino      | podprogramy pro ovládání rozšiřující desky                                                                                |
| gps.ino           | podprogramy pro práci s GPS                                                                                               |
| jazyky.h          | jazykové verze (zatím jen CZ - angličtina nedodělána)                                                                     |
| kompas.ino        | podprogramy pro náklonoměr s kompasem LSM303                                                                              |
| konverze.ino      | podprogramy pro převod dat z EEPROM na čitelné textové řetězce s konstantní délkou (pro CSV soubory nebo textové výstupy) |
| led.ino           | obsluha LED pro verzi bez displeje (různé blikání)                                                                        |
| menu_dis.ino      | kompletní podprogramy pro menu s displejem                                                                                |
| menu_LED.ino      | zjednodušené menu pro verzi bez displeje (s LED)                                                                          |
| mereni.ino        | hlavní podprogram pro různé varianty spouštění měření                                                                     |
| rezervy.ino       | připravené funkce pro rozšíření záznamů o další 4 měřené hodnoty (UV, vítr, sníh ....)                                    |
| rezim30s.ino      | rozšíření o 30-sek. záznam počasí do druhé EEPROM                                                                         |
| rs485.ino         | komunikace přes RS485                                                                                                     |
| rtc.ino           | obsluha vnitřních hodin včetně autokalibrace                                                                              |
| sd_karta.ino      | podprogramy pro práci s SD kartou                                                                                         |
| ser_kom.ino       | USB sériová komunikace                                                                                                    |
| stm411.ino        | základní nastavení systému, hlavní smyčka, výpisy záznamů, formátování EEPROM, systémové informace...                     |
| stopky.ino        | speciální podprogram pro stopky                                                                                           |
| svetlo.ino        | základní podprogramy pro měření jasu                                                                                      |
| test.ino          | podprogramy pro testovací funkce HW                                                                                       |
| timestamp.ino     | podprogram pro záznam časové značky                                                                                       |

# Značené části programu

Některé části programu určené pro úpravy jsou označeny unikátním komentářem ve formátu:

```
// #doc#nn
```

kde "nn" je pořadové číslo.

Zde je seznam a popis těchto částí:

```
// #doc#01 soubor "stm411.ino"
```

Seznam osazených periférií.

Ve webovém konfigurátoru se tento blok generuje automaticky jako textový soubor podle zaškrtnuté varianty osazení.

Text z konfigurátoru se před kompilací překopíruje do programu.

Periférie, které jsou označené jako neosazené se pak v programu vůbec nepoužívají.

```
// #doc#02 soubor "stm411.ino"
```

Přídavná I<sup>2</sup>C čidla. Zatím nepoužitá. Jsou to jen připravené rezervy.

Každé z těchto čidel může ukládat do EEPROM dva bajty.

Odkomentováním čidel se zpřístupní měřicí podprogramy v souboru "[rezervy.ino](#)". Detailní postup doplňování čidel je popsán v kapitole "[Připravené rozšíření o další 4 čidla](#)".

```
// #doc#03 soubor "stm411.ino"
```

Výběr jazyka CZ / EN. Použitý jazyk se odkomentuje, nepoužitý jazyk se zakomentuje.

Definice se projeví v souboru "[jazyk.h](#)", kde je pro každý jazyk zvolen patřičný blok textů, grafických definic znaků pro displej a ovládací příkazy pro sériovou linku.

Podrobnosti v kapitole "[Jazyky](#)"

```
// #doc#04 soubor "stm411.ino"
```

Nastavení analogových úrovní pro signalizaci stavu baterie.

Detailní popis v kapitole "[Nastavení úrovní pro test stavu baterie](#)"

```
// #doc#05          soubor "stm411.ino"
```

```
// #doc#06          soubor "stm411.ino"
```

Seznam měřených hodnot, které se ukládají do EEPROM.

Program je přednastaven pro ukládání všech hodnot (i z neosazených čidel). Zakomentováním je možné některé z volitelných hodnot přestat ukládat. Zvětší se tím počet záznamů, které je možné v EEPROM zachovat.

V [#doc#06](#) jsou rezervní čidla, která se defaultně neukládají.

Po zaplnění EEPROM se staré záznamy začnou přepisovat.

Při změně v těchto blocích je nutné provést "HARD FORMÁT" příkazem "**#FH**" přes sériovou linku.

```
// #doc#07          soubor "stm411.ino"
```

Nastavení počtu případně použitých rezervních čidel. Když jsou nějaká čidla použita, zobrazí se při výpisu v "sys\_info()" a mění se i velikost tisknuté hlavičky do CSV souborů na SD kartě.

Při hodnotě 0 se skryjí všechny 4 rezervy.

Při hodnotě 1 se zobrazí rezerva 1 a ostatní rezervy se skryjí.

Při hodnotě 2 se zobrazí rezervy 1 a 2 a ostatní rezervy se skryjí.

Při hodnotě 3 se zobrazí rezervy 1, 2 a 3 a rezerva 4 se skryje.

Při hodnotě 4 se zobrazí všechno (nic se neskrývá)

```
// #doc#08          soubor "stm411.ino"
```

Doladění AGING OFFSET registru v obvodu DS3231.

Detaily nastavení v katalogovém listu DS3231.

// #doc#09                      soubor "stm411.ino"

Posun atmosférického tlaku, který je ukládán do EEPROM.

Tlak se obvykle pohybuje kolem 100kPa. Takhle velké číslo by se ale v EEPROM nevešlo do 2 bajtů. Proto se od změřeného tlaku odečítá konstanta 60000Pa. Před zobrazením, nebo uložením do CSV souboru se zase tato konstanta přičte.

Pokud by se SQM používalo v místech, kde je absolutní atmosférický tlak nižší než 60kPa (na vysokých horách), způsobovalo by to problémy s podečtením výpočtu tlaku do záporných čísel. V tom případě je nutné konstantu snížit.

V opačném případě (pokud by se SQM používalo v místech, kde je absolutní atmosférický tlak vyšší než 125535Pa) by bylo nutné konstantu zvýšit (maximálně ale na hodnotu 65535). Pak by bylo možné měřit tlak až do hodnoty  $65535 + 65535\text{Pa} = 131070\text{Pa}$ . Při vyšším tlaku by došlo k přetečení rozsahu.

Normálně by ale takový extrém nastat neměl.

Rekordní tlak (přepočtený na hladinu moře) byl necelých 109kPa (Mongolsko 2004). Když se k tomu přičte ještě teoretických 430m pod hladinu moře (Mrtvé moře), tak by absolutní tlak neměl nikdy překročit s rezervou 115kPa.

// #doc#10                      soubor "stm411.ino"

Definice adres v systémové části EEPROM.

Při úpravách programu je možné použít adresy označené jako rezervy. Při každé úpravě také nezapomenout aktualizovat verzi rozložení adres v paměti.

Označení je použito při zálohování nastavení na SD kartu a obnovování nastavení zpátky do EEPROM. Když se verze v programu neshoduje s verzí v zálohovacím souboru, k obnovení zálohy nedojde.

// #doc#11                      soubor "stm411.ino"

Nastavení přepočtu pro měření napětí hlavního zdroje (9V baterie).

Ve vzorci je možné upravit přesnou hodnotu děliče napětí z odporů R7 a R8, aby byla zobrazovaná hodnota přesnější.

```
// DZ1=1.8V  
(((1.8 / ref_in) * 10 * Vcc * bat_in) / 4096.0) / (R8 / (R7+R8)) + 0.5;
```

```
// #doc#12                soubor "stm411.ino"
```

Defaultní parametry, které se uloží do EEPROM při prvním zapnutí, nebo po spuštění příkazu "**@DP**" přes sériovou linku. Jedná se hlavně o možnost změny defaultní letní a zimní časové zóny včetně popisků a domácích zeměpisných souřadnic pro astrovýpočty pro případ, že bude SQM použito v cizině.

```
// #doc#13                soubor "stm411.ino"
```

Podprogram, který poskládá poslední změřený jas a teplotu do formátu, kterému rozumí "Unihedron Device Manager".

Je to odpověď do sériové linky na příkaz "**R**" nebo "**rx**".

Výstup vypadá nějak takto:

```
r, 10.77m, 0000022921Hz, 0000000020c, 0000000.000s, 24.3C
```

(červeně je označený poslední změřený jas a zeleně poslední teplota)

```
// #doc#14                soubor "stm411.ino"
```

```
#define BAT_USB          130    // napeti v desetinach voltu ...
```

Jako konstanta "BAT\_USB" se zadává napětí v desetínách [V] pro plně nabitý 12V akumulátor (nebo napětí plné 9V baterie).

Když program zjistí vyšší napětí, než je tady zapsané, předpokládá, že se jedná o napájení přes USB, nebo kombinované napájení přes USB +nějaký další zdroj.

V tom případě se hodnota neukládá do zálohované RTC paměti a pak se nezobrazí ve výpisu systémových informací.

Posledni merene napeti zdroje (5V-30V): 8.30[V] (nyni na USB)

Hodnota má také vliv na signalizaci stavu, kdy je zapnutý hlavní vypínač a zároveň je připojený USB kabel. Když pak dojde k odpojení USB kabelu, pokles změřeného napětí pod zadanou hodnotu způsobí výstražné bzuknutí.

Funkce byla zavedena z důvodu, že se mi několikrát stalo, že jsem měl připojené SQM se zapnutým hlavním vypínačem k počítači přes USB. Když byl počítač zapnutý, zůstávalo SQM napájené přes USB. Při vypnutí PC se ale SQM přepnulo na napájení z vnitřní baterie a když jsem si toho nevšimnul, vnitřní baterie se po pár hodinách vybila.



// #doc#15                      soubor "ser\_kom.ino"

Odeslání identifikace SQM do programu Unihedron Device Manager (UDM) po sériovém příkazu "ix".

Tady se jedná hlavně o změnu sériového čísla, které se podvrhne do UDM. Detaily jsou uvedeny v manuálu k UDM.

Výstup má následující formát:

i, 00000002, 0000003, 00000001, 00012345

Červeně je zvýrazněn "*Protocol number*".

Zeleně "*Model number*".

Modře "*Feature number*".

Fialově "*Serial number*".

// #doc#16                      soubor "stm411.ino"

Konfigurace pořadí přenosu barevných složek do neopixelové LED. LED funguje tak, že si po komunikaci přečte 24 bitů, které obsahují jas jednotlivých barevných složek.

Každá barva má jas zakódovaný do 8 bitů.

Problém je, že různé LED mohou mít přeházené pořadí těchto složek.

Program je připraven pro 2 verze komunikace s LED.

Odesílání v pořadí složek R-G-B, nebo pořadí G-R-B.

Volba pořadí se provádí odkomentováním požadované řádky:

```
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(1, pin_NEO, NEO_GRB + NEO_KHZ800);  
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(1, pin_NEO, NEO_RGB + NEO_KHZ800);
```

// #doc#17                      soubor "ser\_kom.ino"

Ruční oprava jména souboru ve složce /HELP/ na SD kartě pro případ, že by byl kód funkce znak, který v souborovém systému SD karty zakázaný (<, >, \*, ", ?).

Detaily v kapitole "[Nápovědy na SD kartě](#)".

Když je příkaz zakázaný znak, musí se v kódu ručně přepsat na povolený, ale nepoužitý znak.

Příklad náhrady jména souboru pro funkci @>

Znak '>' je ve jméně souboru zakázaný. Proto je nutné vytvořit jiné jméno souboru, v kterém se znak '>' přepíše nějakým nepoužitým znakem ('[').

```
case '>':  
    // puvodni jmeno souboru "2_>.txt" pro  
    // funkci "@>" se nahradi za "2_[.txt"  
    helpfile_name[7] = '['; // znak '[' ale nesmi byt pouzit pro  
    // jinou funkci  
break;
```

// #doc#18                      soubor "rezim30s.ino"

Možnost nastavení desetinných oddělovačů v CSV souborech pro záznamy dat v režimu "R30s".

```
// #doc#18
vystupni_retezec30[52] = ','; // desetinný oddelovac v teplotě
vystupni_retezec30[64] = ','; // desetinný oddelovac ve vlhkosti
vystupni_retezec30[90] = ','; // desetinný oddelovac v osvětlení
```

// #doc#19                      soubor "stm411.ino"

Možnost vypnout experimentální funkce pro přídatný kalibrátor, které umožní při zapnutí napájení automaticky změřit směrové charakteristiky čidla a odezvu na různé kombinace jasu infra a bílé LED. Vypnutím se zrychlí spouštění SQM, protože nebude nutné testovat přítomnost kalibrátoru na I<sup>2</sup>C sběrnici.

```
#define pouzivat_kalibrator
```

Kalibrátor je řízený vlastní procesorovou deskou BluePill s procesorem STM32F103. Obsahuje servo, dvě LED s řízenými proudovými zdroji a informační displej.

S SQM komunikuje přes I<sup>2</sup>C. Pomocí joysticku (nebo tlačítek) a vestavěného displeje je možné nastavovat úhel natočení serva a kombinaci jasu LED ručně, takže se dá snímat jas i originálním SQM a pak změřené hodnoty obou SQM porovnávat. Schéma, program a návod pro kalibrátor **bude později součástí dokumentace**

Rozpracovaná verze je zatím ke stažení zde:

<https://astromik.org/raspi/sqm/verze411/download/kalibrator/>

Nebo:

<https://github.com/astromik/SQM/tree/main/kalibrator>

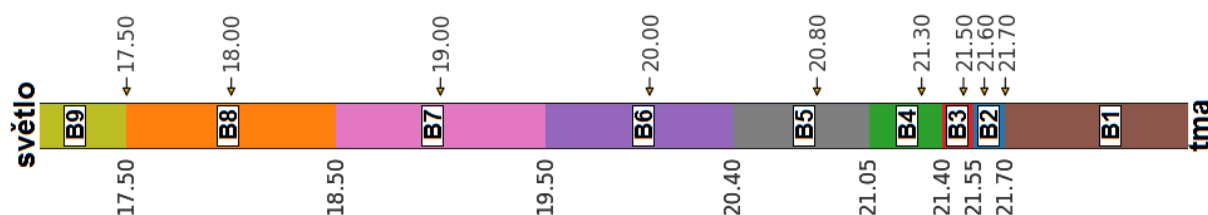
// #doc#20                      soubor "stm411.ino"

Možnost definice mezí pro třídění MSA na Bortleho stupně.  
Ve skutečnosti jde jen o zjednodušený převod MSA na Bortle.  
V soustavě podmínek se zadávají hraniční meze MSA  
v tisícinách [mag/arcsec<sup>2</sup>].

Defaultní meze pro rozřídění nastaveny podle diskuse:

<https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?p=551407#p55140>

V programu byla pásma zvolena tak, aby hranice pásem probíhala ve středu mezi doporučenými hodnotami. V grafu níže jsou doporučené hodnoty MSA nahoře a meze pásem dole.



Pro zprovoznění zobrazení Bortleho stupně v menu "Jas" je ale nutné nastavit adresu 483 v EEPROM na hodnotu 1 příkazem **@W483,1** do sériové linky. Vypnutí funkce je podobné - zapsáním hodnoty 0 na tu samou adresu (**@W483,0**). Defaultně je tato funkce vypnuta z důvodu nutnosti uživatelského odsouhlasení zjednodušeného systému hodnocení Bortle. Více informací v návodu k obsluze.

**Po každé změně hodnoty na této adrese se provádí automatický reset.**

// #doc#21

soubor "stm411.ino"

// #doc#22

soubor "sd\_karta.ino"

Možnost nastavení defaultních parametrů pro několik dalekohledů a okulárů, které se pak mohou volit v menu DSO (funkce pro počítání aktuálního stupně viditelnosti galaxií, mlhovin a hvězdokup).

Do tabulek se zadávají 3 průměry dalekohledu, 3 hlavní ohniska a 5 ohnisek pro okuláry.

Hodnoty v #doc#21 se použijí při nahrání defaultních systémových parametrů (funkce **@DP** přes sériovou linku).

Hodnoty v #doc#22 se použijí jako defaulty v případě, že z nějakého důvodu selže přenastavení parametrů pomocí souboru "tele\_par.txt". (hodnoty mimo povolený rozsah, chybějící / přebývajících hodnoty, poškozený soubor). Detaily v návodu k použití - menu DSO.

Možnost definice dat pro modbusové registry 30071 až 30110.

Tato oblast může obsahovat libovolné globální proměnné, nebo se do ní může kopírovat některý z původních modbusových registrů. Také je možné do těchto registrů ukládat obsah paměťových buněk z EEPROM, nebo nějaká analogová měření.

Celou oblast je možné stáhnout jednou modbusovou žádostí (40 registrů).

Každý registr je 16-bitový. Data jsou "zvenku" přístupná pouze pro čtení.

Odesílaná data se jednoduše přiřadí do pole `MODdata[70]` až `MODdata[109]`. To odpovídá registrům 30071 až 30110.

### Příklady:

```
// priklad odesilani unikatniho ID procesoru (6x 16 bitu)
MODdata[70] = ID1 >> 16; // registr 30071
MODdata[71] = ID1 & 0xFFFF; // registr 30072
MODdata[72] = ID2 >> 16; // registr 30073
MODdata[73] = ID2 & 0xFFFF; // registr 30074
MODdata[74] = ID3 >> 16; // registr 30075
MODdata[75] = ID3 & 0xFFFF; // registr 30076

// priklad kopie puvodnich registru zvoleného záznamu
MODdata[76] = MODdata[1]; // registr 30077 : typ zvoleného záznamu
MODdata[77] = MODdata[2]; // registr 30078 : sek 1970 MSW
MODdata[78] = MODdata[3]; // registr 30079 : sek 1970 LSW
MODdata[79] = MODdata[10]; // registr 30080 : svetlo v mmag/arcsec2
MODdata[80] = MODdata[14]; // registr 30081 : teplota

// priklad kopie puvodnich registru systemovych parametru
MODdata[81] = MODdata[37]; // registr 30082 : aktualni sekundy v SQM
MODdata[82] = MODdata[38]; // registr 30083 : aktualni den v tydnu
MODdata[83] = MODdata[46]; // registr 30084 : interval spousteni mereni
MODdata[84] = MODdata[41]; // registr 30085 : aktualni pocet prumerovani

// priklad odesilani hodnoty funkce millis()
uint32_t aktualni_millis = millis();
MODdata[85] = aktualni_millis >> 16; // registr 30086
MODdata[86] = aktualni_millis & 0xFFFF; // registr 30087

// priklad odesilani hodnoty analogoveho vstupu
MODdata[87] = analogRead(pin_AD_BAT); // registr 30088

// priklad odesilani globalnich promennych
MODdata[88] = SD_volno; // registr 30089

// priklad vycitani EEPROM bunky (vycita se pri kazde zadosti)
MODdata[89] = EEPROM_read_int(474); // registr 30090
```

# Připravené rozšíření o další 4 čidla

Program je připraven na měření a záznam dalších 4 hodnot, které se dají získávat například z bočního konektoru přes I<sup>2</sup>C.

Hodnoty jsou už teď stažitelné přes modbus, ale když nejsou čidla použita, vrací se v rezervních registrech [30028] až [30031] čísla 65535

Pro budoucí zprovoznění je nutné:

-----  
1) v souboru "**hlavni411.ino**" v bloku [#doc#02](#) odkomentovat použitá čidla na řádkách:

```
//#define cidlo_rezerva_1          // cidlo _____  
//#define cidlo_rezerva_2          // cidlo _____  
//#define cidlo_rezerva_3          // cidlo _____  
//#define cidlo_rezerva_4          // cidlo _____
```

a dopsat do komentářů, o jaká čidla se jedná

-----  
2) v souboru "**hlavni411.ino**" v bloku [#doc#06](#) povolit ukládání do záznamů do EEPROM na řádkách:

```
//#define ukladat_rezerva_1        // do EEPROM se bude ukladat informace o ...  
//#define ukladat_rezerva_2        // do EEPROM se bude ukladat informace o ...  
//#define ukladat_rezerva_3        // do EEPROM se bude ukladat informace o ...  
//#define ukladat_rezerva_4        // do EEPROM se bude ukladat informace o ...
```

-----  
3) v souboru "**hlavni411.ino**" v bloku [#doc#07](#) zadat počet zobrazených rezervních čidel na řádce:

```
#define zobraz_rezervy             0 // zobrazí nebo skryje rezervní čidla  
// při hodnotě 0 se skryjí všechny rezervy  
// při hodnotě 1 se zobrazí rezerva 1, a ostatní se skryjí  
// při hodnotě 2 se zobrazí rezervy 1 a 2, a ostatní se skryjí  
// při hodnotě 3 se zobrazí rezervy 1, 2 a 3, a rezerva 4 se skryje  
// při hodnotě 4 se zobrazí všechno (nic se neskryje)
```

-----  
4) v souboru "jazyk.h" přepsat hlavičky na skutečně měřené hodnoty:

```
char hlavicka[] = ".....; rez.1 ; rez.2 ; rez.3 ; rez.4 \0";  
(například na: = ".....; UV ; snih ; vitr ; barva \0";
```

Dodržet přesnou šířku 5 znaků na každý sloupec.

-----  
5) v souboru "jazyk.h" upravit popisky do "sys\_info" na řádkách:

```
#define lng305 " - rezerva 1 "  
#define lng306 " - rezerva 2 "  
#define lng307 " - rezerva 3 "  
#define lng308 " - rezerva 4 "
```

Dodržet zarovnání s ostatními čidly (na začátku řetězce dvě mezery, pak pomlčka, mezera a popis čidla).

-----  
6) v souboru "rezervy.ino" pro použitá čidla doplnit podprogramy pro získávání "unsigned int" hodnot i I<sup>2</sup>C komunikace:

```
//-----  
// tady cist data pres I2C z nejake adresy a registru  
//-----  
return 11111; // vrati zmerenou hodnotu  
// (pro testovani je tu natvrdo hodnota 11111)
```

-----  
7) V případě, že by bylo třeba zobrazovat v tabulkách (CSV souborech) místo unsigned int rozsahu hodnot něco jiného (znaménkové int / float), musely by se upravit části konverzního podprogramu v souboru "konverze.ino":

```
#ifndef ukladat_rezerva_1  
unsigned int pom_rezerva_1;  
pom_rezerva_1 = (EEPROM_read(indexpole) * 256) + EEPROM_read(indexpole+1);  
formatuj_string(" ", 257, 5);  
formatuj_ulong(pom_rezerva_1, 261, 5);  
indexpole = indexpole + 2;  
#else // kdyz se rezerva neuklada do EEPROM, zobrazi se jen pomlcky  
formatuj_string("----", 257, 5);  
#endif
```

Místo podprogramu formatuj\_ulong(...)  
by pak byly použité podprogramy  
formatuj\_int(...) nebo formatuj\_float(...)

-----  
8) Pokud se bude využívat funkce automatického odesílání celého záznamu, musí se ještě upravit popisky v souboru "jazyky.h"

```
String head_byte[] =                                // pro vypis bajtove hlavicky
{
    ...
    "2x rezerva 1" ,                                // [18]
    "2x rezerva 2" ,                                // [19]
    "2x rezerva 3" ,                                // [20]
    "2x rezerva 4" ,                                // [21]
    ...
}
```

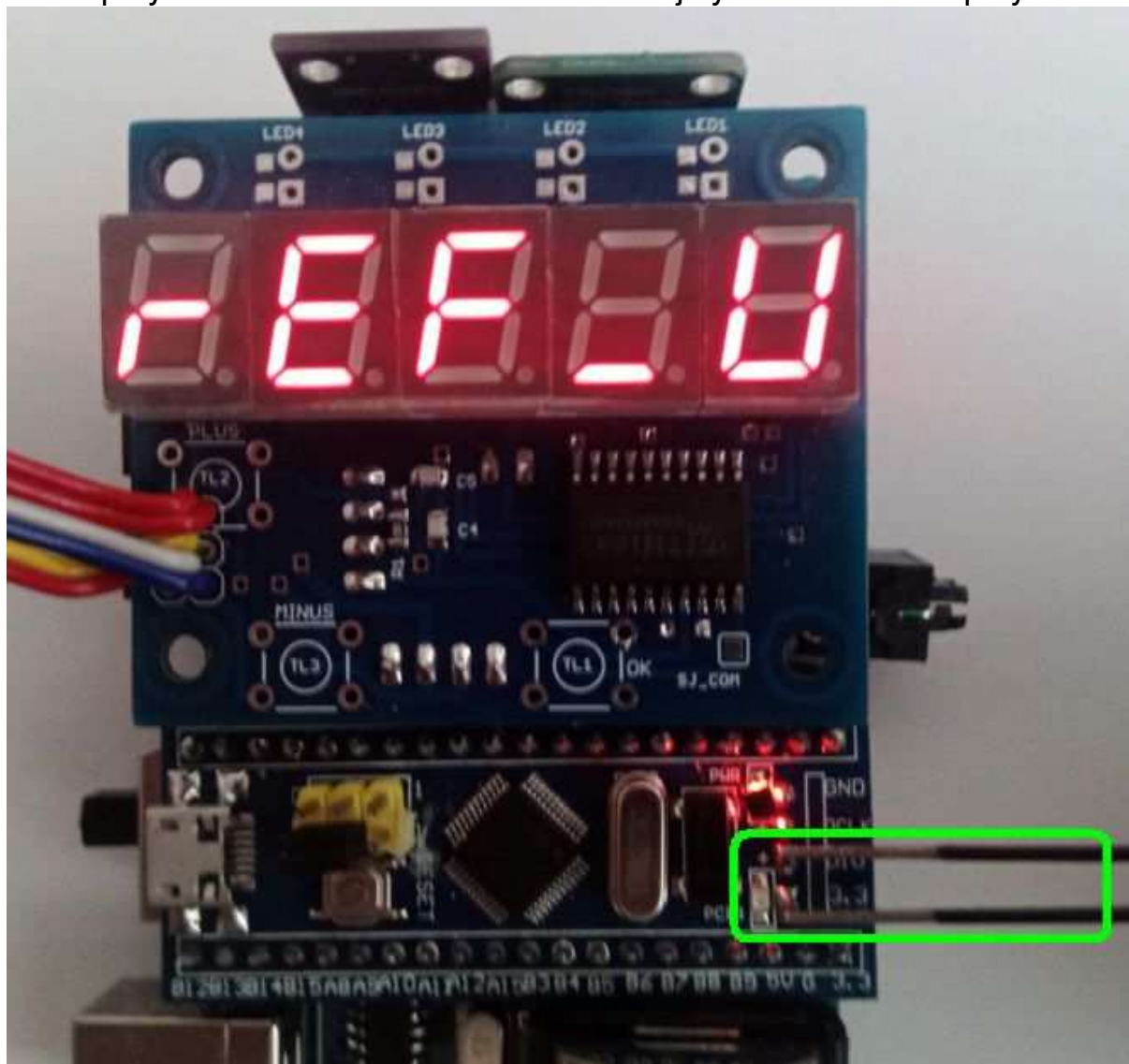
A podprogram "AUTO\_hlavicka()" v souboru "serkom.ino" se nastaví na správný počet odesílaných položek:

```
for (byte i = 0 ; i < 22 ; i++)
{
    Serial.println(head_byte[i]);
}
```

# Nastavení úrovní pro test stavu baterie

Program je přednastavený na signalizaci několika úrovní stavu baterie. Tyto úrovně ale závisí na přesnosti odporů v napěťovém děliči R7, R8. Pokud by bylo nutné úrovně posunout, postupuje se takto:

- Odpojit napájení přes USB konektor.
- Místo baterie připojit regulovatelný zdroj.
- Na zdroji nastavit takové napětí, které má signalizovat hranici mezi blikáním 1 a 2 teček na displeji (při vyšším napětí bude blikat 1 tečka, při nižším napětí 2 tečky). Program je přednastavený na hodnotu 7V.
- Zapnout hlavní vypínač
- Pomocí šroubováku nebo pinzety zkratovat na procesorové desce boční piny SWDIO a 3V3. Pozor na zkrat s jinými sousedními piny.



*Obrázek je ještě z původní verze SQM s deskou BluePill. Novější deska BlackPill s procesorem STM32F401 (nebo 411) má ale piny umístěné stejně.*



Na displeji se na objeví nápis "rEF\_U" následovaný číslem a po chvíli nápis "U\_bAt" následovaný jiným číslem.  
Obě tato čísla se někde poznamenají.

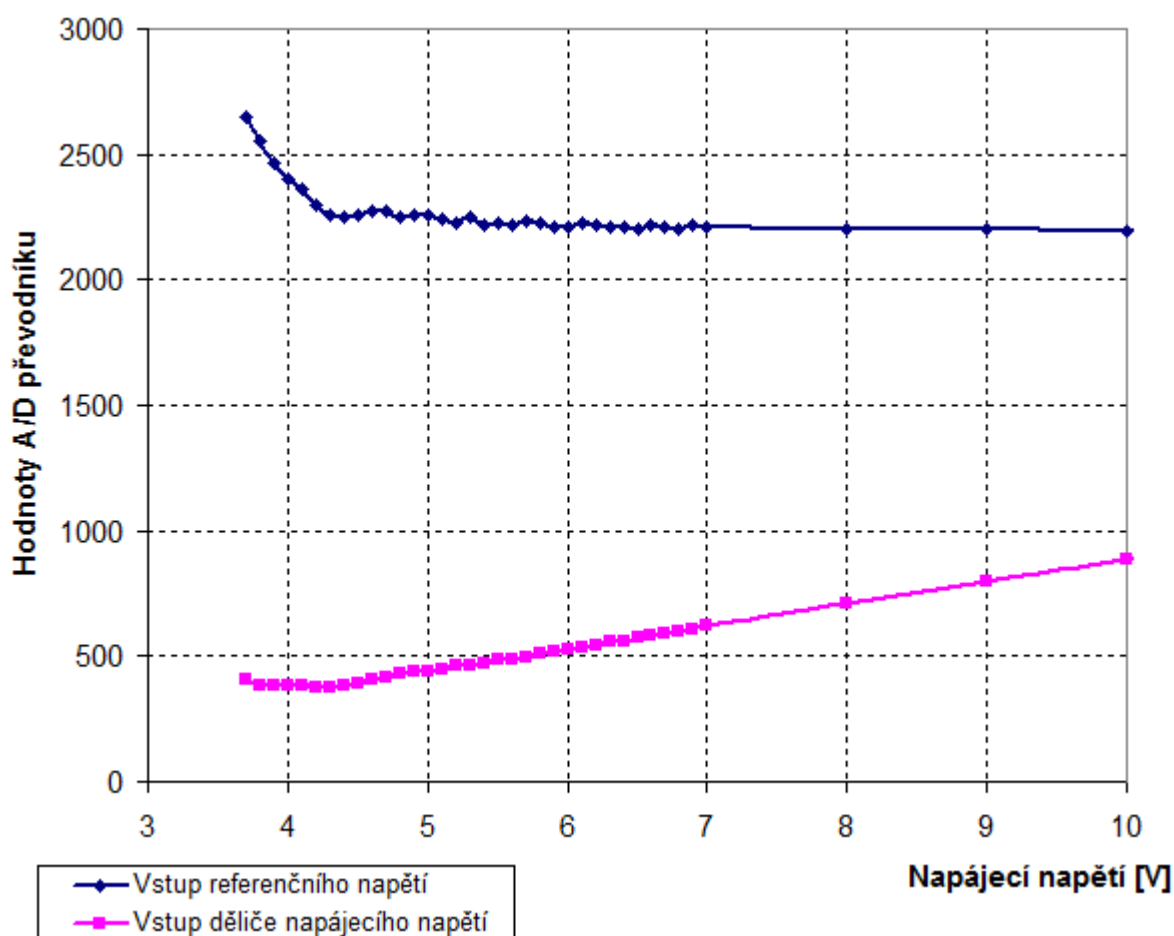
- Postup se opakuje pro další úrovně vstupního napájecího napětí  
(pro mez mezi 2 a 3 blikajícími tečkami: 6V)  
(pro mez mezi 3 a 4 blikajícími tečkami: 5V)  
(pro mez mezi 4 a 5 blikajícími tečkami: 4V)

- Zaznamenané hodnoty by měly vypadat nějak takto:

|          |              |             |
|----------|--------------|-------------|
| 7V ..... | rEF_U = 2208 | U_bAt = 620 |
| 6V ..... | rEF_U = 2214 | U_bAt = 528 |
| 5V ..... | rEF_U = 2258 | U_bAt = 441 |
| 4V ..... | rEF_U = 2401 | U_bAt = 382 |

- Zkontrolovat, že se hodnota "rEF\_U" mezi 5V a 4V výrazně zvýšila a že se hodnota "U\_bAt" od 7V do 5V postupně snižuje.

Při detailním proměření by vypadal graf zjištěných hodnot zhruba takto:



Při 4V už přestává fungovat Step-Down zdroj (AP1501) a tím dochází ke snížení napájecího napětí procesoru. Protože vnitřní A/D převodník v procesoru používá jako referenci právě napájecí napětí, začnou obě měřená napětí při tomto stavu vykazovat vyšší hodnoty, než ve skutečnosti mají. Výrazný nárůst na vstupu s referenčním napětím je pak signálem pro rozblíkání všech 5 teček na displeji (stav velice slabé baterie).

- Zjištěné hodnoty "U\_bAt" pro 7V, 6V a 5V se pak přepíše do programu (soubor "[stm411.ino](#)" [#doc#04](#)). Hodnota "rEF\_U" pro 4V se přepíše na konec bloku.

```
43
44 // nastavení analogových urovní pro test baterie (merí se za odporovým dělicem R7, R8, R6)
45 //   merici rozsah je 0 až 3,3V a to odpovídá číslu 0 až 4095.
46 //   Uvedené meze vychází ze skutečně zjištěných hodnot - v příloze je dokument "test_baterie.
47 #define bat_level_3      620 // (7V) nad level_3 je výborný stav baterie
48 #define bat_level_2      528 // (6V) mezi level_3 a level_2 (7V až 6V) je dobrý stav baterie
49 #define bat_level_1      441 // (5V) mezi level_2 a level_1 (6V až 5V) je střední stav bate
50 // pod level_1 (pod 5V)
51 #define ref_level        2401 // když je napájení tak nízké, že referenční napětí překročí t
52
```

- Upravený program se pak znovu nahraje do procesoru

### Poznámka:

Při napájení SQM přes USB se dělič napětí z odporů R7 a R8 obchází, a proto je zobrazené napětí hlavní baterie "U." někde mezi 16 až 17V.

# Jazyky

Případné změny textů, které vypisují přes sériovou linku, nápisy na displeji a ovládací příkazy pro USB sériovou linku se provádí v souboru "jazyky.h".

Tento soubor je rozdělen na 2 části. Blok CZ a blok EN.  
Je ale možné přidávat i další jazyky. Každý takto vytvořený jazyk musí mít ale v #doc#03 vlastní řádku s definicí.

V každém jazykovém bloku jsou nastavené texty hlaviček.  
U těch je nutné dodržet přesnou šířku jednotlivých sloupců i za cenu zkracování nápisů.

Dále soubor obsahuje texty, které se vypisují do sériové linky.  
Ve většině případů tam není žádné omezení na délku.  
Některé texty se ale vypisují do sériové linky ve formě přehledné tabulky a tam je třeba si dát pozor na správné zarovnání (doplnění mezerami zleva - někdy i zprava).

Příklady nutného dodržení zarovnání některých položek:

```
#define lng150      " obsahuje tyto položky: "
#define lng151      "   - plosny jas                ANO"
#define lng152      "   - teplota                    "
#define lng155      "   - tlak                        "

#define lng339      "@L          ... vypnout / zapnout RGB LED"
#define lng282      "      @Lb (B) ... vypnout (zapnout) LED pro test baterie"
#define lng283      "      @Lm (M) ... vypnout (zapnout) LED mereni"
#define lng284      "      @Le (E) ... vypnout (zapnout) LED pri chybe"

#define lng_test_001      "a .... sken I2C"
#define lng_test_002      "b .... test A/D"
#define lng_test_003      "c .... test EEPROM 128k"
#define lng_test_004      "d .... test extra EEPROM (r30s) "
```

V bloku popisků vkládaných do CSV záznamů je nutné dodržet přesný počet znaků.

```
#define lng254      " STABIL "                // znacka stabilniho jasu
#define lng255      " NESTAB "                // znacka nestabilniho jasu
#define lng256      "tl_UP"                  // znacka, ze bylo mereni spuste...
#define lng257      "tl_DN"                  // znacka, ze bylo mereni spuste...
```

Následují definice ovládacích kódů pro USB sériovou linku.  
Kódy jsou rozděleny do několika skupin podle prvního ovládacího kódu:

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Příkazy bez kódu jsou ve skupině                 | #define USB_fce_1_nn |
| Příkazy, které začínají znakem # jsou ve skupině | #define USB_fce_2_nn |
| Příkazy, které začínají znakem @ jsou ve skupině | #define USB_fce_3_nn |
| Příkazy, které začínají znakem % jsou ve skupině | #define USB_fce_4_nn |

Příkazy, které začínají znakem \*, se používají pro komunikaci s PC programem. Jsou nastavené na pevně pro všechny jazyky a není možné je upravovat.

V definicích ovládacích znaků je třeba dodržet pravidlo, že v každém sloupci je použit unikátní znak. Pak se nemůže stát, že by dvě funkce měly stejné ovládací kódy.

```
#define USB_fce_3_10 '@' // ... @@ = reset
#define USB_fce_3_11 'G' // ... @G = vypis dat z GP...
#define USB_fce_3_19 's' // ... @Gs = nastaveni dom...
#define USB_fce_3_20 'd' // ... @Gd = nastaveni dom...
#define USB_fce_3_21 'z' // ... @Gz = nastaveni dom...
```

Při úpravách ovládacích kódů nezapomenout provést i úpravy v příslušných řádkách nápovědy:

```
#define lng076 "@@" ... softwarovy RESET"
#define lng208 "@G ... vypis dat z GPS modulu"
#define lng240 "@Gs nnn ... domaci zemepisna sirka pro astro...
#define lng241 "@Gd nnn ... domaci zemepisna delka pro astro...
#define lng242 "@Gz nn ... domaci zimni casova zona"
```

Úpravy ovládacích kódů se musí zanést i do souborů ve složce /HELP/ na SD kartě. Detaily o rozšířené nápovědě na SD kartě popsány v odstavci "[Nápovědy na SD kartě](#)".

Soubor "jazyky.h" obsahuje i několik definic řetězcových polí. Tam je nutné dodržet správný počet znaků.

```
(2 znaky na položku)
String dny[] = {"--", "Po", "Ut", "St", "Ct", "Pa", "So", "Ne"};

(8 znaků na položku)
String planety[] = {"-----", "Merkur", "Venuse", "Mars", ...

(10 znaků na položku - kromě nulté položky, která se nepoužívá)
String poz_st_txt[] = {"--", "Poz.Stan.1", "Poz.Stan.2", "Poz.Stan.3" ...
```

Řetězcové pole "popisy3231[]" je bez omezení délek - jsou to popisy, které se přidávají na konce řádek k výpisu registrů RTC obvodu do sériové linky.

Nápisy na displeji jsou nadefinované pomocí 5 čísel (pro každou sedmisegmentovku jednotku jedno). Číslo vyjadřuje binární kód pro rozsvícené segmenty každé sedmisegmentovky.

Pro jednodušší přepočet je v příloze Excelovský dokument "[fontgen.xls](#)", ve kterém se na segmenty, které mají svítit, zapíše číslo 1.

Na segmenty, které mají být zhasnuté, se zapíše číslo 0.

Program pak automaticky potřebné číslo vypočítá.

Ukázka pro velké 'E':

|    | A                      | B | C | D | E | F    | G | H   | I            |
|----|------------------------|---|---|---|---|------|---|-----|--------------|
| 1  |                        |   |   |   |   |      |   |     | 1 A          |
| 2  |                        |   |   |   |   |      |   |     | 0 B          |
| 3  |                        |   | A |   |   |      |   |     | 0 C          |
| 4  |                        |   | 1 |   |   |      |   |     | 8 D          |
| 5  | F                      | 1 |   |   |   |      |   | 0 B |              |
| 6  |                        |   | 1 |   |   |      |   |     | 16 E<br>32 F |
| 7  | E                      | 1 |   |   |   |      |   | 0 C |              |
| 8  |                        |   | 1 |   |   | 0 DP |   |     | 64 G<br>0 DP |
| 9  |                        |   |   | D |   |      |   |     | <b>121</b>   |
| 10 | rozsvícený segment = 1 |   |   |   |   |      |   |     |              |
| 11 | zhasnutý segment = 0   |   |   |   |   |      |   |     |              |
| 12 |                        |   |   |   |   |      |   |     |              |

Sekvence takto získaných 5 čísel se pak zadává do programu (do souboru "[jazyky.h](#)") oddělená čárkami a uzavřená do složených závorek. Pro nápis "Err-3" vypadá zápis takto:

```
{ 121, 80, 80, 64, 79} , // "Err-3"
```

Podobným způsobem jsou nadefinovány i samostatné znaky pro zobrazení a nastavování položek v menu.

Tady se ale jedná jen o jedno číslo pro jednu zobrazovací jednotku:

```
byte znak_V =      62      ; // "V"   zobrazení vlhkosti
byte znak_A =     119      ; // "A"   nastavení automatu
byte znak_P =     115      ; // "P"   nastavení prumerovani
```

# Nápovědy na SD kartě

Na SD kartě jsou ve složce **/HELP/** umístěné soubory s detailními nápovědami pro každý příkaz odesílaný do sériové linky.

Nápověda z těchto souborů se vyvolá příkazem **?**, za kterým následuje jeden nebo dva znaky příslušné funkce.

Zadaný kód se převede na tříznakové jméno souboru a obsah souboru se pak vypíše do sériové linky.

První znak ve jméně souboru je číslo, které udává skupinu funkcí:

- 0 = základní skupina bez úvodního znaku
- 1 = skupina, která začíná znakem '#'
- 2 = skupina, která začíná znakem '@'
- 3 = skupina, která začíná znakem '%'
- 4 = skupina, která začíná znakem '\*'

Druhý znak ve jméně souboru udává, jestli je ovládací kód velké, nebo malé písmeno (případně nepísmenný znak)

- l (malé L) = kód je malé písmeno (lower case)
- u = kód je velké písmeni (upper case)
- \_ = kód je nepísmenný znak

Poslední znak v souboru je konkrétní ovládací znak (vždycky jako malý znak).

Ve speciálních případech, kdy je jako znak použit zakázaný kód (/ " \ > < ? \* ) se tento kód převádí na nějaký povolený znak (například podtržítka).

Speciální případ souboru je **"mmm.txt"**, který se zobrazí po příkazu **??** a obsahuje seznam všech funkcí.

Příklady jmen souborů ve složce HELP/ na SD kartě:

|         |                     |     |                 |
|---------|---------------------|-----|-----------------|
| 0ln.txt | příkaz pro nápovědu | ?n  | funkce n        |
| 1um.txt | příkaz pro nápovědu | ?#M | funkce #Mk, #Mo |
| 2up.txt | příkaz pro nápovědu | ?@P | funkce @P ...   |
| 2_@.txt | příkaz pro nápovědu | ?@@ | funkce @@       |
| 2_].txt | příkaz pro nápovědu | ?@> | funkce @>       |
| 3ur.txt | příkaz pro nápovědu | ?%R | funkce %R       |
| 4lf.txt | příkaz pro nápovědu | ?*f | funkce *f       |
| mmm.txt | příkaz pro nápovědu | ??  | funkce ??       |

# Nahrání programu a jeho případná aktualizace

Je detailně popsáno v návodu pro výrobu "[sqm\\_vyroba.doc](#)" (včetně přípravy vývojového prostředí)

# Změny v návodu

19.5.2026

- doplnění odkazu na GitHub
- změny verzí programu

26.4.2026

- doplnění uživatelsky definovaných modbusových registrů 30071 až 30110 (#doc#23)

7.4.2026

- doplnění EEPROM adresy 589 (eeaddr\_AFD\_styl)

21.3.2026

- doplnění adres v EEPROM (Bortle , servis, DSO)
- doplnění značených částí #doc#20 , 21, 22
- úprava značených částí #doc#11 a 14  
(sjednocení vzorce do jednoho podprogramu,  
doplnění rozeznání připojeného USB kabelu)

29.6.2025

- oprava bitové organizace control registru čidla světla
- doplněna funkce automatického odesílání dat do sériové linky  
(bez vyžádání - po každém ručním, nebo automatickém měření)
- v souvislosti s připravovanou autokalibrací doplněna do EEPROM informace o aktuálním indexu kalibračního CSV souboru (adr. 481)

9.3.2025

- doplnění značené části #doc#19

20.1.2025

- doplnění odkazu na úpravy desetinných oddělovačů (#doc#18)

18.12.2024

- První zveřejněná verze návodu pro procesor STM32F4x1.

## Dodělat

- až bude hotový kalibrátor, doplnit na straně 25 odkaz na web